

VOXSWARM — LAPORAN SIMULASI OPINI MULTI-AGEN

adanya AI membuat para frontend developer kehilangan pekerjaan nya

TANGGAL	JUMLAH PUTARAN	JUMLAH AGEN	KATEGORI
20 Mei 2026	3	6	Umum

RINGKASAN ANALISIS

Dinamika diskusi tentang adanya AI membuat para frontend developer kehilangan pekerjaan mereka menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki pandangan yang sama tentang dampak AI pada pekerjaan frontend developer. Akademisi dan pengusaha/UMKM memiliki pandangan yang lebih optimis, mereka berpikir bahwa AI tidak akan menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan, tetapi lebih cenderung menggantikan tugas-tugas yang monoton dan dapat diulang-ulang. Mereka juga berpikir bahwa frontend developer masih dibutuhkan untuk mengembangkan dan meningkatkan aplikasi yang menggunakan AI. Posisi tiap agen dalam diskusi ini menunjukkan bahwa akademisi dan pengusaha/UMKM memiliki pandangan yang lebih positif tentang dampak AI, sedangkan pekerja kantoran memiliki pandangan yang lebih netral. Akademisi berpikir bahwa AI tidak akan menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan, tetapi masih membutuhkan developer untuk mengembangkan dan meningkatkan aplikasi yang menggunakan AI. Pengusaha/UMKM juga memiliki pandangan yang sama, mereka berpikir bahwa AI lebih cenderung menggantikan tugas-tugas yang monoton dan dapat diulang-ulang, sedangkan frontend developer perlu memiliki

PREDIKSI SKENARIO

Konsensus		19%
Polarisasi		12%
Status Quo		69%

PREDIKSI AKTOR KUNCI & SWING VOTER

AKTOR PALING MENENTUKAN
Pengusaha/UMKM

Mengadakan pelatihan dan pendidikan tentang teknologi AI untuk meningkatkan kemampuan pekerja frontend developer dan mengurangi kekhawatiran tentang kehilangan pekerjaan

AKTOR KUNCI

Pengusaha/UMKM negatif

Mempunyai pengaruh yang besar dalam industri dan memiliki skor yang menurun, menunjukkan kekhawatiran tentang dampak AI pada pekerjaan frontend developer

Jika berubah: Jika skor Pengusaha/UMKM berubah menjadi positif, maka industri dapat lebih siap menghadapi perubahan yang dibawa oleh AI

Pengaruh 80%

Jurnalis/Media netral

Mempunyai pengaruh yang besar dan skor yang meningkat, menunjukkan kemampuan dalam menyebarkan informasi tentang AI dan dampaknya pada pekerjaan

Jika berubah: Jika skor Jurnalis/Media berubah menjadi negatif, maka penyebaran informasi yang akurat tentang AI dapat terganggu

Pengaruh 85%

SWING VOTER

Pekerja Kantoran → negatif

Mempunyai skor yang menurun dan volume yang cukup tinggi, menunjukkan ketidakpastian tentang masa depan pekerjaan mereka

Tren skor: 0.50 → 0.00

Volatilitas 25%

PENDAPAT AGEN PER PUTARAN

Putaran 1

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Akademisi	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend development, seperti pengembangan UI/UX, pengujian, dan pengembangan otomatis. Namun, tidak ada bukti yang kuat bahwa AI telah menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan. Sebaliknya, banyak perusahaan masih membutuhkan developer untuk mengembangkan dan meningkatkan aplikasi yang menggunakan AI.
Pengusaha/UMKM	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi saya tidak melihat hal ini sebagai ancaman utama bagi frontend developer. Faktanya, AI lebih cenderung menggantikan tugas-tugas yang monoton dan dapat diulang-ulang, sedangkan frontend developer perlu memiliki kreativitas dan kemampuan analitis untuk menciptakan pengalaman pengguna yang unik dan efektif.
Pekerja Kantoran	Mendukung	0.5	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi saya tidak melihat AI menggantikan kemampuan kreatif dan inovasi yang dibutuhkan dalam desain dan pengembangan aplikasi. AI dapat membantu mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi, tetapi tidak dapat menggantikan kecerdasan dan kreativitas manusia.

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Mahasiswa	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi itu tidak berarti AI akan menggantikan semua pekerjaan frontend developer. Banyak pekerjaan frontend yang memerlukan kreativitas, analisis, dan pengalaman manusia, sehingga AI masih belum dapat menggantikan sepenuhnya.
Jurnalis/Media	Menolak	-0.35	Pengusaha/UMKM mengatakan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend. Saya tidak setuju dengan asumsi bahwa penggantian tugas manual oleh AI secara otomatis berarti kehilangan pekerjaan bagi frontend developer. Data menunjukkan bahwa banyak perusahaan masih membutuhkan keahlian manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dan memerlukan kreativitas, seperti desain dan pengembangan aplikasi.
Etikawan Digital	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, namun klaim bahwa AI telah menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan masih perlu dipertanyakan. Faktanya, banyak perusahaan masih membutuhkan pengembang frontend yang dapat bekerja sama dengan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Putaran 2

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Pekerja Kantoran	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, seperti pengembangan kode dan optimasi website. Namun, perlu diingat bahwa AI masih belum dapat menggantikan kemampuan kreatif dan analitis manusia dalam desain dan pengembangan produk digital. Kehilangan pekerjaan frontend developer tidak sepenuhnya karena AI, melainkan karena perubahan paradigma dalam industri teknologi.
Mahasiswa	Netral	0	Gue rasa argumen bahwa AI menggantikan pekerjaan frontend developer terlalu sederhana. Data menunjukkan bahwa AI lebih sering digunakan untuk otomatisasi proses yang berulang-ulang, seperti pengolahan data, pembayaran, dan lain-lain, bukan untuk pekerjaan kreatif seperti frontend development. Faktanya, banyak perusahaan masih membutuhkan spesialis frontend developer untuk membuat desain dan pengalaman pengguna yang unik dan menarik.
Pengusaha/UMKM	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi tidak ada bukti yang kuat bahwa AI telah menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan. Banyak pekerjaan frontend developer yang memerlukan kreativitas, analisis, dan pengalaman berbeda-beda, sehingga tidak dapat digantikan oleh AI.
Jurnalis/Media	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, seperti pengembangan kode dan optimasi performa. Namun, perlu diingat bahwa AI belum dapat menggantikan kreativitas dan inovasi manusia dalam mendesain dan mengembangkan aplikasi. Bahkan, banyak perusahaan yang menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan bagi frontend developer.
Etikawan Digital	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi tidak berarti AI akan menggantikan semua pekerjaan frontend developer. Banyak tugas yang memerlukan kreativitas,

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
			inovasi, dan pemahaman konteks yang kompleks, sehingga masih memerlukan keahlian manusia untuk melaksanakannya.
Akademisi	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan frontend developer. Banyak tugas yang memerlukan kreativitas, analisis, dan penyesuaian yang tidak dapat dilakukan oleh AI, seperti perancangan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif. Oleh karena itu, AI lebih banyak menggantikan tugas-tugas monoton dan berulang, bukan menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan.

Putaran 3

Agen	Sikap	Skor	Pendapat
Akademisi	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi tidak berarti AI akan menggantikan semua pekerjaan frontend developer. Banyak tugas yang memerlukan kreativitas, inovasi, dan kemampuan analitis yang sulit dilakukan oleh AI. Oleh karena itu, frontend developer harus berfokus pada tugas-tugas yang memerlukan keterampilan khusus dan kemampuan berpikir kritis.
Pekerja Kantoran	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi tidak semua tugas dapat diambil alih oleh AI. Beberapa tugas frontend yang memerlukan kreativitas dan kecerdasan manusia masih sangat sulit untuk dijalankan oleh AI. Contohnya, desain antarmuka pengguna yang memerlukan pemahaman emosi dan preferensi pengguna.
Mahasiswa	Netral	0	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tapi itu bukan berarti AI menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan. Banyak tugas yang memerlukan kreativitas, kecerdasan, dan kemampuan analitis manusia yang sulit untuk digantikan oleh AI.
Etikawan Digital	Netral	0	Mahasiswa mengatakan bahwa argumen AI menggantikan pekerjaan frontend developer terlalu sederhana. Namun, perlu diingat bahwa AI tidak hanya menggantikan tugas manual, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan AI, frontend developer dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan kreatif, seperti desain user experience dan interface.
Jurnalis/Media	Netral	0	Etikawan Digital mengatakan bahwa argumen AI menggantikan pekerjaan frontend developer terlalu sederhana. Namun, saya ingin menunjukkan bahwa data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, seperti pengembangan komponen UI, tetapi masih banyak pekerjaan lain yang memerlukan kreativitas dan human touch. Misalnya, desain layout yang unik dan menarik, serta pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan.
Pengusaha/UMKM	Menolak	-0.45	Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, seperti pengembangan layout dan desain. Namun, saya tidak setuju dengan klaim bahwa AI akan menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan. Banyak tugas yang memerlukan kreativitas, analisis, dan penyesuaian yang tidak dapat dilakukan oleh AI.

EVOLUSI PENDAPAT AGEN

Perubahan sikap setiap agen dari putaran ke putaran.

Akademisi Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend development, seperti pengembangan UI/UX, pengujian, dan pengembangan otomatis. Namun, tidak ada bukti yang kuat bahwa AI telah menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan. Sebaliknya, banyak perusahaan masih membutuhkan developer untuk mengembangkan dan meningkatkan aplikasi yang menggunakan AI."
P2	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan frontend developer. Banyak tugas yang memerlukan kreativitas, analisis, dan penyesuaian yang tidak dapat dilakukan oleh AI, seperti perancangan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif. Oleh karena itu, AI lebih banyak menggantikan tugas-tugas monoton dan berulang, bukan menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan."
P3	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi tidak berarti AI akan menggantikan semua pekerjaan frontend developer. Banyak tugas yang memerlukan kreativitas, inovasi, dan kemampuan analitis yang sulit dilakukan oleh AI. Oleh karena itu, frontend developer harus berfokus pada tugas-tugas yang memerlukan keterampilan khusus dan kemampuan berpikir kritis."

Pengusaha/UMKM Menolak

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi saya tidak melihat hal ini sebagai ancaman utama bagi frontend developer. Faktanya, AI lebih cenderung menggantikan tugas-tugas yang monoton dan dapat diulang-ulang, sedangkan frontend developer perlu memiliki kreativitas dan kemampuan analitis untuk menciptakan pengalaman pengguna yang unik dan efektif."
P2	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi tidak ada bukti yang kuat bahwa AI telah menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan. Banyak pekerjaan frontend developer yang memerlukan kreativitas, analisis, dan pengalaman berbeda-beda, sehingga tidak dapat digantikan oleh AI."
P3	Menolak	-0.45	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, seperti pengembangan layout dan desain. Namun, saya tidak setuju dengan klaim bahwa AI akan menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan. Banyak tugas yang memerlukan kreativitas, analisis, dan penyesuaian yang tidak dapat dilakukan oleh AI."

Pekerja Kantoran Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Mendukung	0.5	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi saya tidak melihat AI menggantikan kemampuan kreatif dan inovasi yang dibutuhkan dalam desain dan pengembangan aplikasi. AI dapat membantu mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi, tetapi tidak dapat menggantikan kecerdasan dan kreativitas manusia."

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P2	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, seperti pengembangan kode dan optimasi website. Namun, perlu diingat bahwa AI masih belum dapat menggantikan kemampuan kreatif dan analitis manusia dalam desain dan pengembangan produk digital. Kehilangan pekerjaan frontend developer tidak sepenuhnya karena AI, melainkan karena perubahan paradigma dalam industri teknologi."
P3	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi tidak semua tugas dapat diambil alih oleh AI. Beberapa tugas frontend yang memerlukan kreativitas dan kecerdasan manusia masih sangat sulit untuk dijalankan oleh AI. Contohnya, desain antarmuka pengguna yang memerlukan pemahaman emosi dan preferensi pengguna."

Mahasiswa Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi itu tidak berarti AI akan menggantikan semua pekerjaan frontend developer. Banyak pekerjaan frontend yang memerlukan kreativitas, analisis, dan pengalaman manusia, sehingga AI masih belum dapat menggantikan sepenuhnya."
P2	Netral	0	"Gue rasa argumen bahwa AI menggantikan pekerjaan frontend developer terlalu sederhana. Data menunjukkan bahwa AI lebih sering digunakan untuk otomatisasi proses yang berulang-ulang, seperti pengolahan data, pembayaran, dan lain-lain, bukan untuk pekerjaan kreatif seperti frontend development. Faktanya, banyak perusahaan masih membutuhkan spesialis frontend developer untuk membuat desain dan pengalaman pengguna yang unik dan menarik."
P3	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tapi itu bukan berarti AI menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan. Banyak tugas yang memerlukan kreativitas, kecerdasan, dan kemampuan analitis manusia yang sulit untuk digantikan oleh AI."

Jurnalisme/Media Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Menolak	-0.35	"Pengusaha/UMKM mengatakan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend. Saya tidak setuju dengan asumsi bahwa penggantian tugas manual oleh AI secara otomatis berarti kehilangan pekerjaan bagi frontend developer. Data menunjukkan bahwa banyak perusahaan masih membutuhkan keahlian manusia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dan memerlukan kreativitas, seperti desain dan pengembangan aplikasi."
P2	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, seperti pengembangan kode dan optimasi performa. Namun, perlu diingat bahwa AI belum dapat menggantikan kreativitas dan inovasi manusia dalam mendesain dan mengembangkan aplikasi. Bahkan, banyak perusahaan yang menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan bagi frontend developer."
P3	Netral	0	"Etikawan Digital mengatakan bahwa argumen AI menggantikan pekerjaan frontend developer terlalu sederhana. Namun, saya ingin menunjukkan bahwa data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, seperti pengembangan komponen UI, tetapi masih banyak pekerjaan lain yang memerlukan kreativitas dan human touch. Misalnya, desain

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
			layout yang unik dan menarik, serta pengembangan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan."

Etikawan Digital

Netral

Ronde	Sikap	Skor	Pendapat
P1	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, namun klaim bahwa AI telah menggantikan pekerjaan frontend developer secara keseluruhan masih perlu dipertanyakan. Faktanya, banyak perusahaan masih membutuhkan pengembang frontend yang dapat bekerja sama dengan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk."
P2	Netral	0	"Data menunjukkan bahwa AI telah menggantikan beberapa tugas manual di bidang frontend, tetapi tidak berarti AI akan menggantikan semua pekerjaan frontend developer. Banyak tugas yang memerlukan kreativitas, inovasi, dan pemahaman konteks yang kompleks, sehingga masih memerlukan keahlian manusia untuk melaksanakannya."
P3	Netral	0	"Mahasiswa mengatakan bahwa argumen AI menggantikan pekerjaan frontend developer terlalu sederhana. Namun, perlu diingat bahwa AI tidak hanya menggantikan tugas manual, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan AI, frontend developer dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan kreatif, seperti desain user experience dan interface."

LAPORAN MACHINE LEARNING — PREDIKSI CERDAS VOXSWARM

Model ini belajar dari pola simulasi yang sudah dijalankan untuk memprediksi skenario diskusi yang belum terjadi. Semakin banyak data, semakin akurat prediksinya.

Ketepatan Prediksi

90%

Metode: 5-fold CV

Dataset: 88 sampel (6 label manual)

KETEPATAN PER SKENARIO

Konsensus

98%

Ketepatan: 100% Kelengkapan: 95%
Data: 21 kasus

Polarisasi

86%

Ketepatan: 89% Kelengkapan: 83%
Data: 30 kasus

Status Quo

88%

Ketepatan: 85% Kelengkapan: 92%
Data: 37 kasus

Skor gabungan (weighted F1)

90%

TEBAKAN VS KENYATAAN (CONFUSION MATRIX)

Baris = kenyataan · Kolom = tebakan VoxSwarm · Hijau = benar · Merah = meleset

	Konsensus	Polarisasi	Status Quo
Konsensus	20	0	1
Polarisasi	0	25	5
Status Quo	0	3	34

DISTRIBUSI LABEL TRAINING

Polarisasi

30

Konsensus

21

Status Quo

37

Risiko overfitting: LOW · Total data: 88 · Dummy: 60 · Feedback: 6